

Applied Type Theory

Лекция 2: λ -исчисление, редукции и рекурсия

Воронов Михаил Сергеевич

ВМК МГУ

Осень 2025

- 1 Нормальные формы и стратегии редукции
- 2 Чёрч–Россер и конfluence
- 3 неподвижные точки и рекурсия: комбинаторы Y и Z

- 1 Нормальные формы и стратегии редукции
- 2 Чёрч–Россер и конфлюэнтность
- 3 Неподвижные точки и рекурсия: комбинаторы Y и Z

Нормальная форма: определения и интуиция

Определение (Нормальная форма (NF))

Терм находится в NF, если в нём нет ни одного β -редекса.

Интуиция

Нормальная форма — это «результат вычисления» терма; если она существует, вычисление можно считать завершённым.

- **Критерий завершения:** достижение NF означает, что редуцировать больше нечего.
- **Уникальность результата:** в конфлюэнтных системах NF единственна, порядок редукций не важен.
- **Выбор стратегии:** знание о NF позволяет говорить о нормализующих стратегиях (normal order).
- **Доказательства терминации:** свойства SN/WN и наличие NF — центральны для типизированных систем.

Вопрос: у всех ли термов есть NF?

- Как вы думаете, любой ли терм $M \in \Lambda$ можно довести до NF?
- Если нет — приведите идею контрпримера, что может привести к бесконечной редукции?

Не все термы имеют NF: контрпримеры

- $\Omega \equiv (\lambda x. xx)(\lambda x. xx)$ — бесконечное самоприменение
- ΩI — головной редекс снова ведёт к Ω
- Для многих «строгих» F терм $Y F$ не имеет NF из-за бесконечной редукции, в нестрогих контекстах возможны частные случаи, где значение достигается
- $(\lambda x. x x x)(\lambda x. x x x)$ — терм, синтаксический размер которого увеличивается при редукции

Общий принцип

Если в терме есть «самоприменение» или циклическая зависимость, редукция может не завершиться.

Сильная нормализация (SN) и сходимость

Определение (Сильная нормализация)

Терм M *сильно нормализуем* (SN), если не существует бесконечной β -редукции $M = M_0 \rightarrow_\beta M_1 \rightarrow_\beta M_2 \rightarrow_\beta \dots$.

Замечания

- SN: не существует бесконечной β -редукции; эквивалентно, любая редукционная последовательность конечна.
- В нетипизированном λ -исчислении термы могут *не* иметь SN (напр., Ω).
- В просто типизированном $\lambda_{\rightarrow}$ все термы SN. Это пролог к следующей лекции (прогресс/сохранение, терминация).

Слабая нормализация (WN)

Определение (Слабая нормализация)

Терм M *слабо нормализуем* (WN), если существует конечная β -редукция $M \rightarrow_{\beta} N$, где N — NF.

Замечания

- Для WN достаточно существования *хотя бы одной* завершающейся последовательности, другие стратегии могут зациклиться.
- $SN \subseteq WN$, но не наоборот: $(\lambda x. 1) \Omega$ — WN, но не SN.

Головная редукция и головные контексты

Определение (Головной контекст)

Головные контексты заданы грамматикой: $H ::= [] \mid H M$.

Определение (Слабая головная редукция)

$M \rightarrow_h N$, если $M \equiv H[(\lambda x. P) Q]$ и $N \equiv H[P[x := Q]]$ для некоторого головного контекста H . Редукция не заходит под λ и не спускается в аргументы.

Определение (Сильная головная редукция)

Для полной (сильной) головной редукции разрешают спуск под внешние λ :
 $H ::= [] \mid H M \mid \lambda x. H$.

Примеры: головная редукция

Пример

Пример редукции вдоль головного пути (используем контекст $H = [] y$):

$$\begin{aligned} ((\lambda x. x x) (\lambda z. z)) y &\rightarrow_h ((\lambda z. z) (\lambda z. z)) y \\ &\rightarrow_h (\lambda z. z) y \\ &\rightarrow_h y \end{aligned}$$

- **Под λ :** в слабой head-редукции не заходим под абстракцию.

$$\lambda x. ((\lambda y. y y) (\lambda y. y y)) \not\rightarrow_h \text{ (head-шаг отсутствует)}$$

- **Редекс только в аргументе:** не спускаемся в аргументы до свёртки головы.

$$x ((\lambda z. z z) (\lambda z. z z)) \not\rightarrow_h \text{ (нет головного редекса)}$$

Контраст: если головной редекс есть, редуцируем только его, игнорируя редексы внутри аргументов до свёртки головы.

Нормальные формы: определения и интуиция

Определение (Головная нормальная форма (HNF))

Имеет вид $\lambda x_1 \dots x_n. y M_1 \dots M_k$ (где y — переменная). Нет редексов на *головной* оси.

Интуиция: известна «голова» терма и внешние абстракции; редексы могут оставаться в аргументах.

Определение (Слабая головная НФ (WHNF))

Терм в WHNF, если он либо имеет вид $\lambda x. M$, либо вид $y M_1 \dots M_k$; на *головном* пути нет β -редекса. **Интуиция:** вычислено ровно столько, чтобы узнать форму значения; внутрь аргументов и под λ не спускаемся.

Иерархия

$NF \subseteq HNF \subseteq WHNF$, но не наоборот.

HNF vs WHNF?

- **WHNF**: достаточно, чтобы исходный терм был $\lambda x. M$ или имел вид $y M_1 \dots M_k$; внутри аргументов не заходим.
- **HNF**: снимаем все внешние λ и требуем, чтобы в голове стояла *переменная* y , т.е. форма $\lambda x_1 \dots x_n. y M_1 \dots M_k$.

Зачем это нужно?

- В ленивых ЯП достаточно WHNF для сопоставления с образцом; знать «что в голове» уже довольно.
- HNF сильнее: гарантирует отсутствие редексов на головном пути, полезно в теоремах о стандартизации и нормализации.

Примеры классификации

Терм	NF	HNF	WHNF
$I \equiv \lambda x. x$	✓	✓	✓
SKK (до редукции)	×	×	×
$x(Iy)$	×	✓	✓
$\lambda x. y(Ix)$	×	✓	✓

Оговорка

В таблице S, K понимаются как макро-развёртывания в λ -термы, поэтому SKK до редукции не является ни HNF, ни WHNF.

Классифицируйте термы по типам нормальных форм (NF/HNF/WHNF):

- 1 $x (I y)$
- 2 $\lambda x. y (I x)$
- 3 $(\lambda x. x) ((\lambda y. y) t)$
- 4 $(\lambda x. M) N$

- ❶ $x(Iy) — \text{HNF/WHNF, не NF (редекс внутри } Iy).$
- ❷ $\lambda x. y(Ix) — \text{HNF/WHNF, не NF (редекс внутри } Ix).$
- ❸ $(\lambda x. x)((\lambda y. y) t) — \text{не HNF/WHNF (головной } \beta\text{-редекс); редуцируется к } ((\lambda y. y) t) \rightarrow_{\beta} t,$
после чего WHNF/HNF зависят от t .
- ❹ $(\lambda x. M) N — \text{не HNF/WHNF (головной } \beta\text{-редекс); форма после шага зависит от } M, N.$

Стратегии редукции: определения

Определение (Normal order)

Всегда редуцируем *самый левый внешний* редекс.

Определение (Call-by-name)

Как normal order, но без редукций под λ .

Определение (Call-by-value)

Сначала вычисляем аргументы до значений (λ -абстракций), затем выполняем β -шаг.

Определение (Call-by-need)

Call-by-name с мемоизацией значений (ленивость с разделением результатов).

Типы вызовов: пример square

$$\text{square}(n) \equiv n * n$$

Call-by-name

$$\begin{aligned}\text{square}(1 + 1) &\rightarrow (1 + 1) * (1 + 1) \\ &\rightarrow 2 * (1 + 1) \\ &\rightarrow 2 * 2 \\ &\rightarrow 4\end{aligned}$$

Call-by-value

$$\begin{aligned}\text{square}(1 + 1) &\rightarrow \text{square}(2) \\ &\rightarrow 2 * 2 \\ &\rightarrow 4\end{aligned}$$

Call-by-need

$$\begin{aligned}\text{square}(1 + 1) &\rightarrow \text{let } x = 1 + 1 \text{ in } x * x \\ &\rightarrow \text{let } x = 2 \text{ in } x * x \\ &\rightarrow 2 * 2 \\ &\rightarrow 4\end{aligned}$$

Замечание

Пример со square иллюстрирует поведение CBN/CBV/need с «операциями» как чёрными ящиками (δ -редукции), а не чистой β -редукцию.

Ключевые отличия в стратегиях редукции

Стратегия	Под λ	Арг-ты до знач.	Мемоизация	Свойства
Normal order	да	нет	нет	Нормализующая (если есть NF)
Call-by-name (CBN)	нет	нет	нет	Ленивость без сохранения
Call-by-value (CBV)	нет	да	нет	Строгая; зацикливает Y
Call-by-need	нет	нет	да	Ленивость с разделением (Haskell)

Нормальный порядок — нормализующая стратегия для $\beta: (\lambda x. 1) \Omega$

Normal order

$$(\lambda x. 1) \Omega \rightarrow_{\beta} 1$$

Внешний левейший редекс сворачивается, аргумент не вычисляется.

Call-by-value (Applicative)

$(\lambda x. 1) \Omega$ требует вычислить Ω

$$\Omega \rightarrow_{\beta} \Omega \rightarrow_{\beta} \dots \text{ (зацикливание)}$$

Сначала вычисляется аргумент до значения, получаем бесконечную редукцию.

Вывод

Normal order — нормализующая стратегия: если NF существует, она будет найдена, а аппликативная стратегия может зациклиться.

Какая стратегия сойдётся?

- ❶ $(\lambda x. 1) \Omega$.
- ❷ $(\lambda f. f \ I) (\lambda y. \Omega)$.
- ❸ $(\lambda x. x \ x) (\lambda x. x \ x)$.

Какая стратегия сойдётся?

- ❶ $(\lambda x. 1) \Omega$ — сойдётся при CBN/normal order, нет при CBV.
- ❷ $(\lambda f. f I) (\lambda y. \Omega)$ — **не сойдётся ни при одной стратегии**:
 $(\lambda f. f I) (\lambda y. \Omega) \rightarrow_{\beta} (\lambda y. \Omega) I \rightarrow_{\beta} \Omega$.
- ❸ $(\lambda x. x x)(\lambda x. x x)$ — не сойдётся ни при одной стратегии.

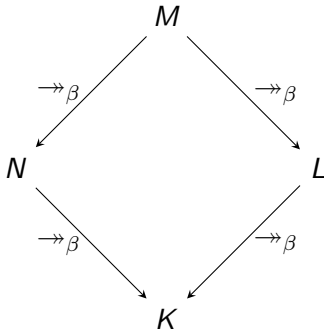
- 1 Нормальные формы и стратегии редукции
- 2 Чёрч–Россер и конfluence
- 3 Неподвижные точки и рекурсия: комбинаторы Y и Z

Теорема Чёрча–Россера (конфлюэнтность)

Теорема

Если $M \twoheadrightarrow_{\beta} N$ и $M \twoheadrightarrow_{\beta} L$, то существует $K \in \Lambda$ такое, что

$$N \twoheadrightarrow_{\beta} K \quad \text{и} \quad L \twoheadrightarrow_{\beta} K.$$



Идея доказательства: параллельная редукция $\Rightarrow_\beta$ и «ромб»

Определение. Параллельная редукция $\Rightarrow_\beta$ задаётся индукцией:

$$x \Rightarrow_\beta x$$

$$\lambda x.M \Rightarrow_\beta \lambda x.N \quad \text{если } M \Rightarrow_\beta N$$

$$M_1 M_2 \Rightarrow_\beta N_1 N_2 \quad \text{если } M_i \Rightarrow_\beta N_i$$

$$(\lambda x.M) N \Rightarrow_\beta M'[x := N'] \quad \text{если } M \Rightarrow_\beta M', N \Rightarrow_\beta N' \text{ (подстановка без захвата; при необходимости)} \quad \text{если } M \Rightarrow_\beta M', N \Rightarrow_\beta N'$$

Лемма (ромб для $\Rightarrow_\beta$)

Если $M \Rightarrow_\beta N$ и $M \Rightarrow_\beta L$, то существует K такое, что $N \Rightarrow_\beta K$ и $L \Rightarrow_\beta K$.

Связь с $\rightarrow_\beta$: каждый шаг моделируется параллельным; далее переносим «ромб» на $\rightarrow_\beta$.

Существование общего редукта

Лемма о существовании общего редукта

Для любых $M_1, M_2 \in \Lambda$, если $M_1 =_{\beta} M_2$, то существует общий редукт L такой, что $M_1 \rightarrow_{\beta} L$ и $M_2 \rightarrow_{\beta} L$.

Доказательство.

Доказательство индукцией по способам генерации эквивалентности; возникшие «ромбы» спрямляются с помощью теоремы Чёрча–Россера. □

Редуцируемость к нормальной форме

Лемма о редуцируемости к β -NF

Если терм $M \in \Lambda$ имеет N в качестве β -NF, то M можно свести к ней: $M \rightarrow_{\beta} N$.

Доказательство.

Пусть $M =_{\beta} N$, где N находится в β -NF. По лемме о существовании общего редукта существует терм L такой, что $M \rightarrow_{\beta} L$ и $N \rightarrow_{\beta} L$. Так как в N отсутствуют редексы, имеем $N \equiv L$. Следовательно, $M \rightarrow_{\beta} N$. □

Единственность нормальной формы

Следствие

Если NF терма M существует, то она единственна (с точностью до α -эквивалентности).

Доказательство.

От противного: пусть M имеет N_1 и N_2 в качестве β -NF. Тогда $N_1 =_{\beta} M =_{\beta} N_2$. По теореме Чёрча–Россера существует $L \in \Lambda$ такое, что $N_1 \rightarrow_{\beta} L$ и $N_2 \rightarrow_{\beta} L$. По лемме о редуцируемости к β -NF получаем $N_1 \equiv L \equiv N_2$. □

Общий редукт и редуцируемость к NF

- **Семантически безопасные переписывания:** замена подтермов на β -эквивалентные сохраняет результат нормализации (сходимость к общему редукту).
- **Корректность оптимизаций:** β -свёртки/раскрытия и inlining не меняют NF, если она существует.
- **Эквивалентность программ:** если $M =_{\beta} N$, при нормализации они сходятся к одному результату; полезно для тестов/рефакторинга.
- **Инструменты:** тактики переписывания в Coq/Agda по β -равенству безопасны для смысла термов.

Теорема о стандартизации

Теорема

Если $M \rightarrow_{\beta}^* N$, то существует стандартная (*leftmost-outermost*) редукция из M в N .

Идея.

Перестановками коммутирующих шагов двигаем внешние левейшие свёртки вперёд.
Индукция по длине редукции и структуре терма. □

Почему важна стандартизация?

- **Движок переписываний:** достаточно реализовать leftmost-outermost шаги, чтобы не терять достижимость целевого терма.
- **Нормализуемость normal order:** если есть NF, стратегия её найдёт — практическая база для «ленивых» интерпретаторов.
- **Детерминированные эвристики:** при доказательствах/оптимизациях можно фиксировать порядок свёрток без риска «пропустить» NF.
- **Отладка и трассировка:** стандартные редукции дают воспроизводимые траектории, полезно для объяснимости.

Нормальный порядок — нормализующая стратегия для β

Теорема

Если у терма M существует NF, то стратегия нормального порядка её найдёт.

Идея.

Следует из теоремы о стандартизации. Нормальный порядок не вычисляет аргументы преждевременно, сохраняя сходимость к NF. □

- **Продолжимость до NF:** если $M \twoheadrightarrow_{\beta} N$ и $N \text{ — NF}$, то *любая* цепочка редукций от M может быть продолжена до N .
- **HNF/WHNF:** в общем случае HNF и WHNF не обязаны быть уникальными; уникальна именно полная β -нормальная форма (если существует).

- 1 Нормальные формы и стратегии редукции
- 2 Чёрч–Россер и конfluence
- 3 Неподвижные точки и рекурсия: комбинаторы Y и Z

Неподвижная точка функции

Определение

Терм X называется *неподвижной точкой* терма F , если $F X =_{\beta} X$.

Интуиция

В обычном анализе это точка пересечения графиков $y = f(x)$ и $y = x$. В λ -исчислении неподвижные точки позволяют определять рекурсию без явного именования.

Теорема о неподвижной точке

Теорема

Для любого терма $F \in \Lambda$ существует неподвижная точка:

$$\forall F \in \Lambda \ \exists X \in \Lambda : F X =_{\beta} X$$

Доказательство.

Возьмём $W \equiv \lambda x. F (x x)$ и $X \equiv W W$. Тогда

$$X \equiv W W \rightarrow_{\beta} F (W W) = F X.$$



- Ключевая идея: самоприменение создаёт «петлю» рекурсии.
- Следствие: в λ -исчислении любая рекурсия выражается *анонимно*.

Равномерная теорема о неподвижной точке

Теорема

Существует терм $Y \in \Lambda$ такой, что для любого $F \in \Lambda$ $Y F$ — неподвижная точка F :

$$\exists Y \in \Lambda \ \forall F \in \Lambda : F(Y F) =_{\beta} Y F$$

Доказательство.

Пусть $Y \equiv \lambda f. (\lambda x. f(x x)) (\lambda x. f(x x))$. Тогда при любом F :

$$Y F \rightarrow_{\beta} F((\lambda x. F(x x)) (\lambda x. F(x x))) \equiv F(Y F).$$



Комбинатор Карри Y

Определение (Комбинатор Карри Y)

$$Y \equiv \lambda f. (\lambda x. f(x x)) (\lambda x. f(x x))$$

Основное свойство

$$Y F \rightarrow_{\beta} F(Y F) \quad \text{и} \quad Y F =_{\beta} F(Y F)$$

Важный нюанс

Редукция $Y F \rightarrow_{\beta} F(Y F)$ однонаправленна. Обратное верно лишь как эквивалентность $=_{\beta}$. При CBV Y закликивается, поэтому используют Z .

CBV-совместимый вариант: Z -комбинатор

При стратегии CBV простое раскрытие комбинатора Y приводит к закливлению.
Требуется модифицированный вариант:

$$Z \equiv \lambda f. (\lambda x. f (\lambda v. x \times v)) (\lambda x. f (\lambda v. x \times v))$$

Ключевое свойство (CBV)

При CBV: $Z F \rightarrow_{\beta} F (\lambda v. Z F v)$ (с точностью до α -экв.).

Шаги CBV.

$$\begin{aligned} Z F &= (\lambda f. (\lambda x. F(\lambda v. x \times v)) (\lambda x. F(\lambda v. x \times v))) F \\ &\rightarrow_{\beta} (\lambda x. F(\lambda v. x \times v)) (\lambda x. F(\lambda v. x \times v)) \\ &\rightarrow_{\beta} F(\lambda v. (\lambda x. F(\lambda v. x \times v)) (\lambda x. F(\lambda v. x \times v))) v \\ &= F(\lambda v. Z F v). \end{aligned}$$

Почему Y зацикливает при CBV

При CBV аргумент редуцируется до значения перед подстановкой. В терме $Y F$ внутренняя структура заставляет вычислять самоприменение до подстановки:

$$Y \equiv \lambda f. (\lambda x. f(x x)) (\lambda x. f(x x))$$

Применяя CBV к $Y F$, нужно сначала привести к значению аргумент $(\lambda x. F(x x))$, что ведёт к бесконечному раскрытию самоприменения. Поэтому используют Z .

Как писать рекурсию через Y

Цель: определить факториал

$$fac \equiv \lambda n. \text{if } (\text{iszero } n) \ 1 \ (\text{mult } n \ (fac \ (\text{pred } n)))$$

Решение через Y

- 1 Заменяем рекурсивное имя fac на параметр f :

$$F \equiv \lambda f. \lambda n. \text{if } (\text{iszero } n) \ 1 \ (\text{mult } n \ (f \ (\text{pred } n)))$$

- 2 Тогда $fac \equiv Y \ F$

Демонстрация: редукции *fac* 3

Пример

$$\text{fac } 3 \equiv (YF) 3 \quad (1)$$

$$\rightarrow_{\beta} F(YF) 3 \quad (2)$$

$$\equiv (\lambda n. \text{if } (\text{iszero } n) 1 (\text{mult } n ((YF) (\text{pred } n)))) 3 \quad (3)$$

$$\rightarrow_{\beta} \text{if } (\text{iszero } 3) 1 (\text{mult } 3 ((YF) (\text{pred } 3))) \quad (4)$$

$$\rightarrow_{\beta} \text{mult } 3 ((YF) 2) \quad (\text{рекурсивный вызов}) \quad (5)$$

Ключевое наблюдение

Комбинатор Y раскрывается однократно, далее рекурсия происходит через параметр f .

Вопрос: YF и направленность редукции

Почему $YF \not\rightarrow_{\beta} F(YF) \rightarrow_{\beta} YF$ в обе стороны, несмотря на то что $YF =_{\beta} F(YF)$?
Приведите идею, объясняющую асимметрию направленной редукции.

Схема β -редукции $(\lambda x. M) N \rightarrow_{\beta} M[x := N]$ позволяет решать простые уравнения на термы. Например, найти F такое, что $F M N L = M L (N L)$ для всех M, N, L :

- $F M N = \lambda l. M l (N l)$
- $F M = \lambda n l. M l (n l)$
- $F = \lambda m n l. m l (n l)$

Ограничение

Такой метод не работает для *рекурсивных* уравнений вида $X = F X$. Здесь требуется комбинатор неподвижной точки.

Решение рекурсивных уравнений через комбинатор Y

Цель: решить уравнение на терм $X = F X$.

Идея

Полагаем $X \equiv Y F$, где $Y \equiv \lambda f. (\lambda x. f(x x)) (\lambda x. f(x x))$. Тогда

$$Y F \rightarrow_{\beta} F((\lambda x. F(x x)) (\lambda x. F(x x))) \equiv F(Y F),$$

то есть $F(Y F) =_{\beta} Y F$, и X действительно неподвижная точка F .

Шаблон

Для рекурсивной функции строим $F \equiv \lambda f. \dots f \dots$ и полагаем $\text{name} \equiv Y F$.

При CBV используется Z -комбинатор.